

Construindo uma Plataforma de Gestão Completa do Zero

Estudo de Caso: Engenharia de Produto e Arquitetura Cloud-Native para o Grupo Lótus.

Thiago Seiki Kato — Desenvolvedor Full-Stack & Tech Lead



Do Caos Operacional à Automação em Nuvem

O Desafio



Processos manuais intensos e dependência de papel para a diretoria.



Planilhas financeiras dispersas, dificultando conciliação bancária.



Comunicação fragmentada e atritos com pais e responsáveis.



Custos fixos de infraestrutura em nuvem inviáveis para uma ONG.



A Solução



Um hub digital único, centralizado e responsivo em qualquer tela.



Automação de cobranças e conciliação em tempo real.



Portais de autoatendimento com controle rigoroso de acesso.



Arquitetura serverless que reduz o custo operacional a quase zero.

Stack Tecnológica Orientada a Valor e Baixo Custo



Next.js 14 & App Router

Fundação do Frontend e API. Utilização de TypeScript e Tailwind CSS para criar interfaces de alta performance, tipagem segura e responsividade nativa.



Supabase & PostgreSQL

Autenticação nativa sem senhas e segurança arquitetada diretamente no banco de dados através de Row Level Security (RLS).

Resend & Cloud Storage

Infraestrutura de apoio rápida e confiável para disparo de e-mails transacionais (OTP) e armazenamento seguro de recibos e comprovantes em nuvem.

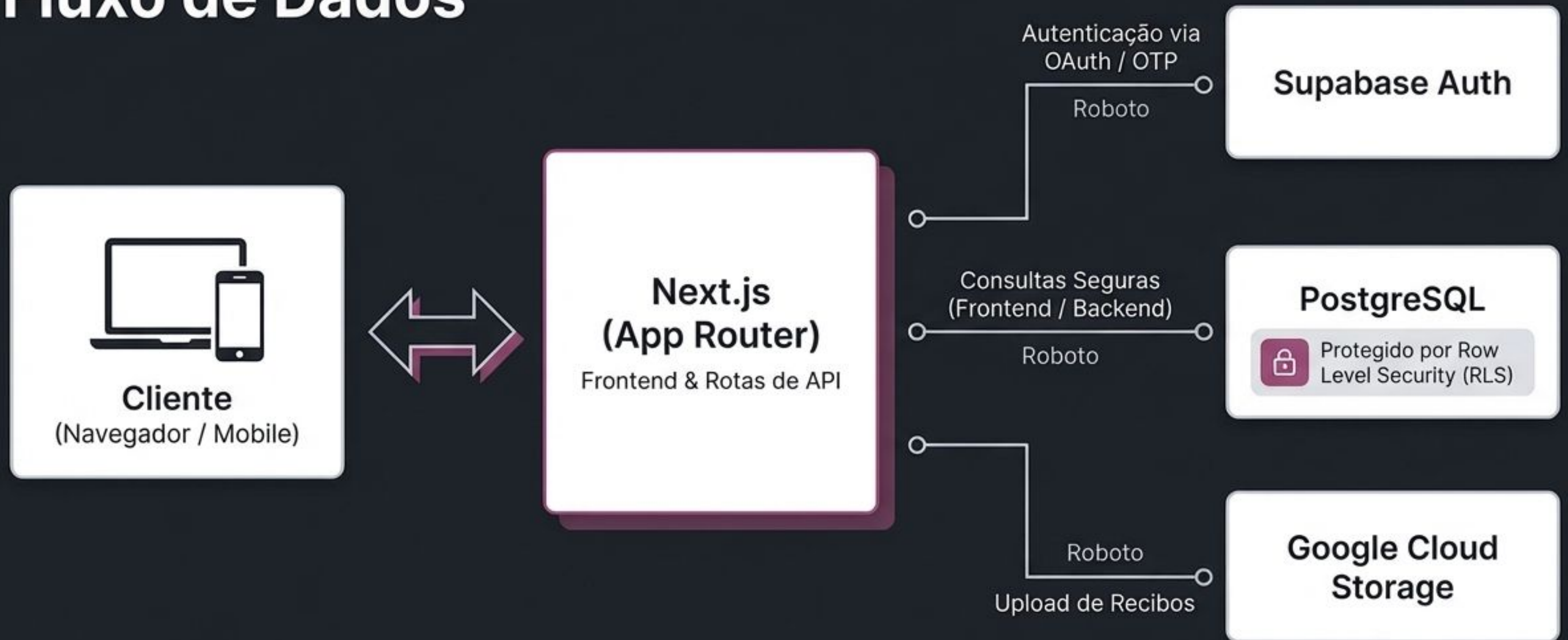


Google Cloud Run

Deploy Serverless

A escolha arquitetural mais crítica: a aplicação escala a zero quando ociosa. Isso reduz os custos fixos da instituição a quase zero reais por mês.

Arquitetura de Sistema e Fluxo de Dados



Segurança de Dados e Controle de Acesso Baseado em Perfis

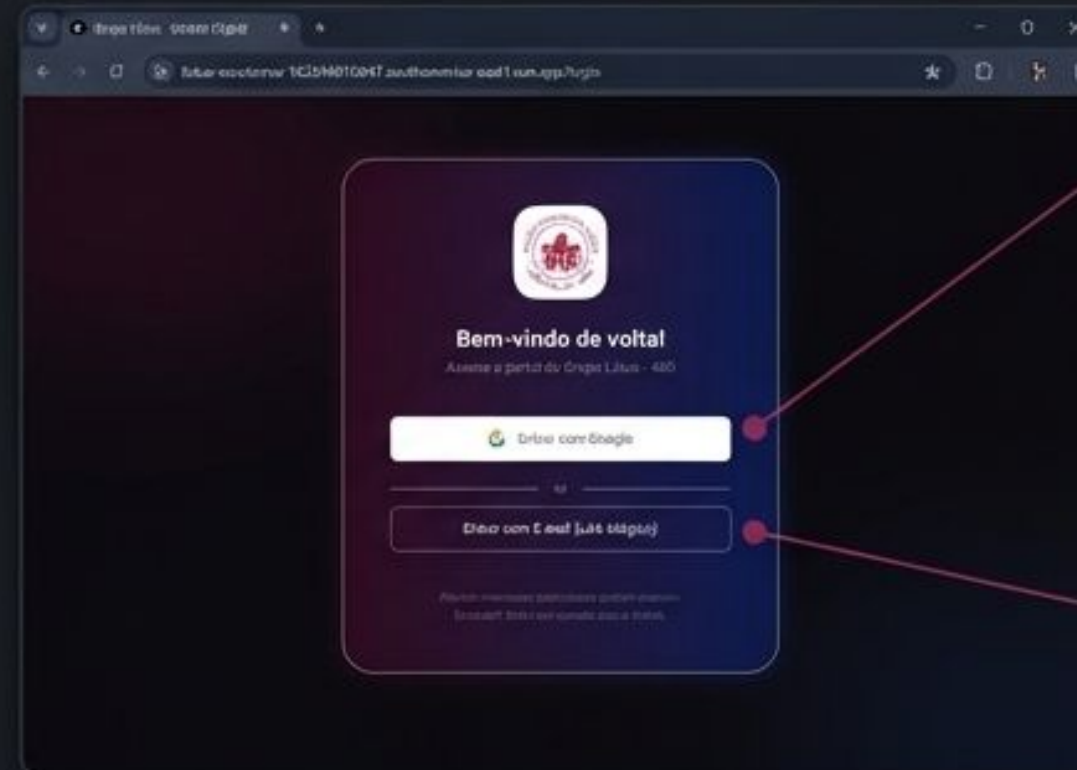
Matriz de Comparação

Módulos do Sistema	Administrador	Diretoria	Chefia (Escotistas)	Pais / Responsáveis
Gestão do Fluxo de Caixa	✓	✓	🔒	🔒
Fichas Médicas (Todos os Membros)	✓	✓	✓	🔒
Ficha Médica (Apenas Próprio Filho)	✓	✓	✓	✓
Aprovação de Reembolsos	✓	✓	✓	🔒

Engenharia de Segurança Avançada

Estas regras não são apenas escondidas visualmente no frontend. Elas são validadas de forma impenetrável impenetrável diretamente no banco de dados através das políticas RLS (Row Level Security) do Supabase. Mesmo que a API seja exposta.. exposta, o vazamento de dados é impossível.

Reduzindo Fricção com Autenticação Passwordless



Autenticação OAuth Nativa: Resolução de identidade em 1 clique.

Magic Link via Resend: One-Time Password enviado ao e-mail, erradicando o problema de senhas esquecidas.

Identificação do E-mail



Fila de Espera (Acesso Bloqueado)



Liberação de Role via Secretaria

Garante que apenas membros autorizados naveguem pela plataforma corporativa.

Visibilidade Financeira em Tempo Real para a Diretoria

1

Engenharia de Dados

Cálculos de saldo processados em tempo real baseados em tabelas relacionais de transações consolidadas, substituindo planilhas frágeis.

3

Liquidação Ágil

Automação de liquidação de mensalidades e conciliação bancária conectada nativamente aos perfis dos usuários e dependentes.

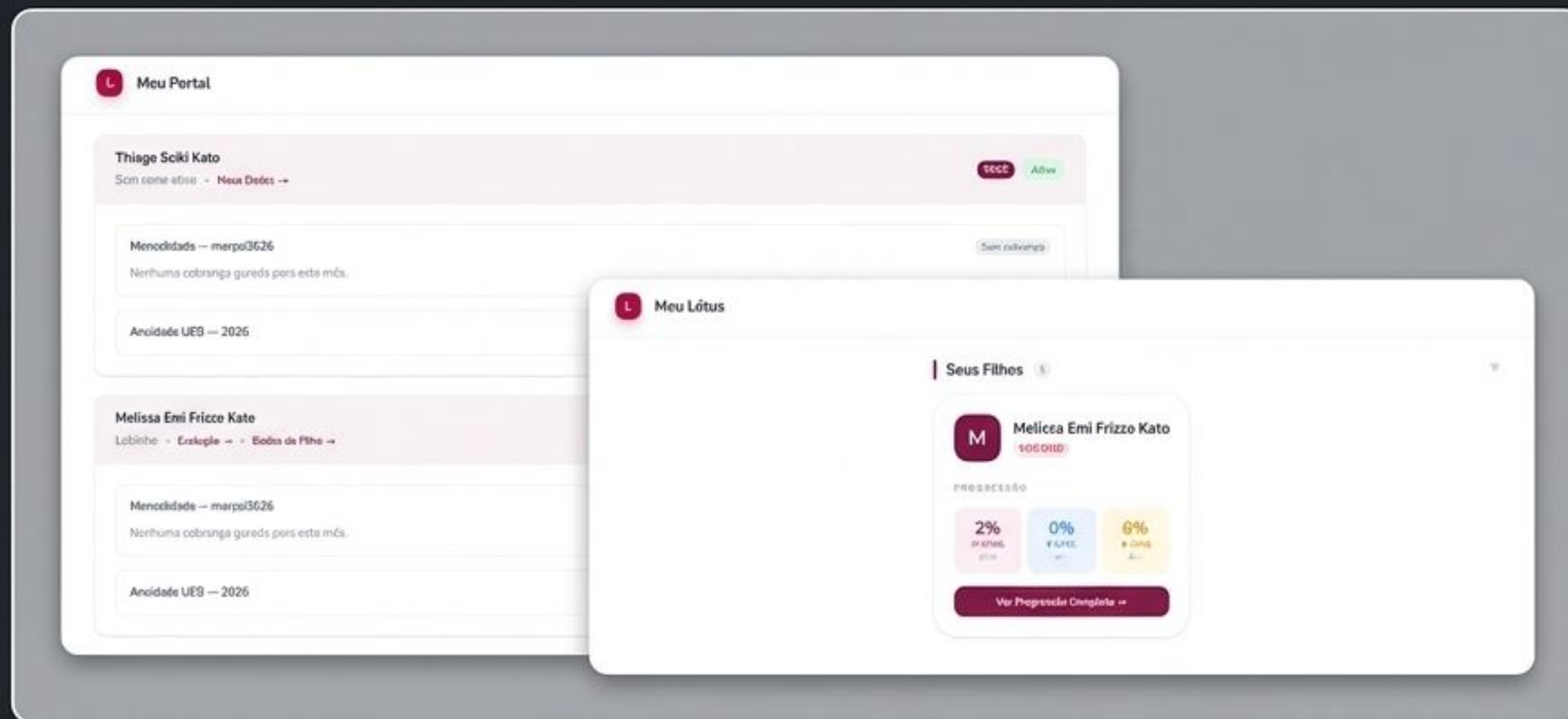
2

Visão Gerencial

Gráficos interativos de evolução temporal do caixa, desenhados para facilitar a prestação de contas do conselho fiscal.



Autoatendimento e Autonomia para os Responsáveis



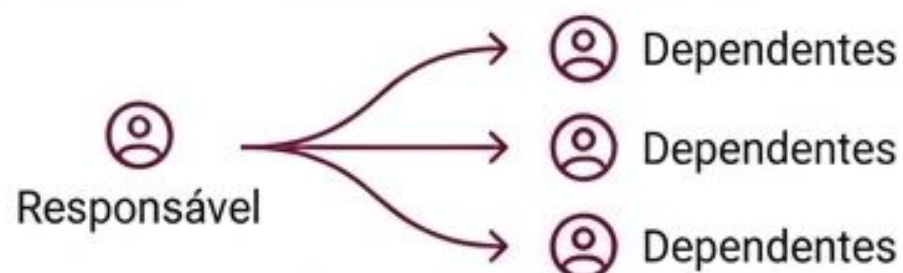
Arquitetura da Informação

Meu Portal

Camada Administrativa. Foco em resolução de atritos: mensalidades, anuidades UEB e upload de comprovantes.

Meu Lótus

Camada de Engajamento. Acompanhamento gamificado de progresso e conquistas escoteiras dos dependentes.



Lógica de Banco de Dados Relacional (1:N)

Garante que pais operem múltiplas mensalidades e fichas em um único login de forma segura.

Orquestração Lógica: Inscrições e Dados Sensíveis

The screenshot shows a user profile form with the following sections:

- Perfil** (Active):
 - Nome: [Input field]
 - E-MAIL: [Input field]
 - TELEFONE: [Input field]
 - DATA DE NASCIMENTO: 03/01/1980
 - CPF: [Input field]
 - CHAVE PIX: [Input field]
 - REGISTRO UEB (PAXTU): [Input field]
 - PLANO DE MENSALIDADE: Mensal (Padrão)
 - DIA DE VENCIMENTO: 10
- Família**:
 - Melissa Emi Frizzo Kato
 - Adicionar dependente
 - Remover
- FICHA MÉDICA**:
 - Ficha cadastral, incluir informações
 - Atualizar Fichs
 - Para de Heopo e Fiapos
 - Sexo: Masculino
 - Altura (id): 1.74
- Funções**:
 - Apenas administradores podem alterar perfis.

1

Evento Criado

A diretoria cadastra a atividade no calendário unificado do sistema.

2

Notificação e Revisão

O responsável é notificado e obrigado a revisar a Ficha Médica de saúde do dependente antes de prosseguir.

3

Consentimento Legal

Assinatura digital dos termos de responsabilidade e autorização explícita de uso de imagem (LGPD).

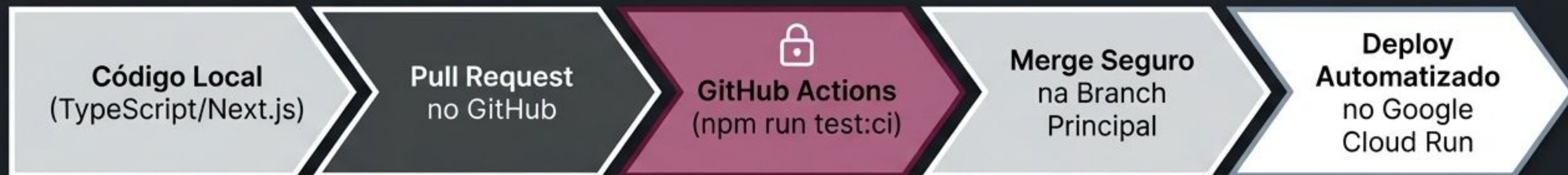
4

Lista Consolidada

A lista de presença e dados médicos vitais são liberados estritamente para a Chefia Escoteira ativa no evento.

Garantia de Qualidade e Integração Contínua

Esteira de Deploy



Estratégia de Testes (Pirâmide)

Prevenção rigorosa de bugs em produção através de **testes automatizados** antes de cada atualização:

- **Framework:** Jest + React Testing Library.
- **Mocks:** Simulação avançada de banco Supabase.
- **Foco de Cobertura:** Funções matemáticas financeiras e regras de acesso de segurança (RLS).



Fatiamento de Produto e Entrega Ágil



Fase 1: Fundação & MVP

Setup de Arquitetura, Autenticação, Supabase RLS, Portal do Pai e Fluxo de Caixa Base. (Concluído)



Fase 2: Expansão Financeira

Relatórios Avançados (DRE, Balanço Patrimonial) e Gestão de Investimentos (CDB/RF).



Fase 3: Módulo Administrativo

Gestão inteligente de Atas de reunião e disparo automatizado de comunicados segmentados.



Fase 4: Ecossistema

Integrações externas automatizadas com o sistema nacional escoteiro (Paxtu).



Fases 5 e 6: O Futuro

Aplicativo nativo mobile (React Native) e Módulo de RH para longo prazo.

Product Management:

Capacidade comprovada de fatiar desafios de software colossais em entregas iterativas que geram valor imediato ao cliente.

O Impacto da Engenharia no Negócio



Zero Custos Ociosos

A adoção certa do Google Cloud Run eliminou 100% dos custos fixos de servidores durante os períodos de inatividade noturna da instituição.



Fim das Planilhas Manuais

Consolidação automática de dados financeiros, reduzindo o trabalho administrativo da tesouraria em dezenas de horas mensais.



Conformidade e Privacidade

Fichas médicas digitais aderentes à LGPD, restringindo dados sensíveis estritamente à chefia no momento da atividade.



Autonomia Operacional

O novo painel UX transferiu a gestão de cobranças, reembolsos e progressão diretamente para a mão do usuário final.

Vamos construir a sua próxima plataforma?

A experiência de transformar desafios operacionais complexos em sistemas seguros, elegantes e de baixo custo está à disposição do seu negócio.



Thiago Seiki Kato

Engenheiro de Software Full-Stack
Roboto

✉ thiagokato@email.com

[in](https://www.linkedin.com/in/thiagokato) [linkedin.com/in/thiagokato](https://www.linkedin.com/in/thiagokato)

[GitHub](#)



Escaneie para agendar uma reunião ou
explorar o repositório técnico.